PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Yayın Kılavuzu

Google Play'e Yükleme (Kapalı Test)

Son değişiklik	4 Kasım 2026
Kaynak dosya	docs/PLAY_RELEASE.md
Depo kaydı	5391129 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Bu paket ne 3

2. Sırayla yapılacaklar 4

3. Yükleme anahtarı 5

3.1 Anahtarı yapmak (yapıldı) 5

3.2 Yedeklemek 6

3.3 Ortam değişkenleri (yapıldı) 6

4. Paketi derlemek 6

5. Play Console 8

5.1 Uygulamayı kurma görevleri 8

5.2 Paketi yüklemek 8

6. versionCode ve sonraki yüklemeler 9

7. Sorun giderme 10

8. Mağaza sayfası, formlar ve ürünler 10

8.1 Play Console'da sıra 10

8.2 Metinler (13 dil) 11

8.3 Görseller 12

8.4 Store settings 13

8.5 App content 13

8.6 Data safety 15

8.7 Uygulama içi ürünler (One-time products) 17

8.8 Play Console'a girilenler (2026-10-28) 18

9. versionCode 1 açılışta kapanıyordu (2026-10-29) 18

10. Her yüklemeden önce (zorunlu) 20

Tarih: 2026-10-28. **Kimin için:** proje sahibi. **Ne:** oyunun Google Play'e giden ilk paketi, bir Android App Bundle (`.aab`), ve onu kapalı test kanalına yükleme. Sahibin kararı (2026-10-28): Android derlemesi şimdi kapalı teste gider; kişisel geliştirici hesabında üretime geçmeden önce **12 test kullanıcısı 14 gün** boyunca kapalı testte olmalı. Gerçek reklamlar (LevelPlay) bu 14 gün içinde gelecek; bu paket reklamları hâlâ 3 saniyelik canlandırma kartıyla gösterir. Claude hiçbir hesaba girmez, anahtarı ve parolaları görmez; anahtarı siz yaparsınız, yüklemeyi siz yaparsınız.

---

1. Bu paket ne

Ne	Değer
Paket kimliği	`com.saturnwave.museumpuzzle` (Play Console'daki "Museum Puzzle" kaydı, 2026-10-27)
versionCode / versionName	3 / 1.0 (2 Kasım). versionCode 2 / 1.0 (29 Ekim). versionCode 1 / 1.0 (28 Ekim) Play'den kurulunca her açılışta kapanıyordu: 9. bölüm
Derleme türü	Mağaza derlemesi, gerçek parayla hiçbir şey satmıyor (`economy/default.json` → `build.realMoneyPurchases: "comingSoon"`; versionCode 1 ve 2'de `"store"`): altın paketleri "Yakında", Play'in mağazası hiç sorulmuyor. Reklamlar canlandırma (`"simulated"`), test modu **yok**. Giriş sayfası "Sürüm 1.0" der ("test sürümü" demez). Bulut kaydı UGS'nin `production` ortamına gider. versionCode 3'ten beri Play Games projesi 235305914512 (manifestte `com.google.android.gms.games.APP_ID`) ve istatistik Aptabase'in AB bölgesinden
Hedef	Android 16 (API 36), en düşük Android 8.0 (API 26), yalnız 64-bit ARM (arm64-v8a), IL2CPP
Dosya	`D:/puzzle-cache/play/museumpuzzle-vc3-upload.aab` (depo dışında; depoya girmez): 331.466.494 bayt, SHA-256 `d13cbd39…ec5f08` (4 Kasım, `PlayGamesStart`'lı; 2 Kasım'ın paketi `c7074222…1cea2e` yüklenmedi, H7). Yanında bundletool'un APK seti `museumpuzzle-vc3-upload.apks`; setin APK'ları hata ayıklama anahtarıyla imzalı (`F1:57…`, Play Games'te kayıtlı). versionCode 2: `museumpuzzle-vc2-upload.aab`, 331.463.587 bayt, SHA-256 `5bde01e4…7dba64`; versionCode 1'e göre 25 MB'lık fark yerel kütüphanelerin sembol tabloları (telefona inmez). versionCode 1: `museumpuzzle-vc1-upload.aab`, 306.397.933 bayt, SHA-256 `d6eb69ff…78eb9a`
Boyut	Paket dosyası 306,4 milyon bayt. Telefonun indirdiği (bundletool `get-size total`): temel modül 59,6 MB (Play'in sınırı 200 MB); temel modülle birlikte `UnityDataAssetPack` 305,1 MB, parçanın kendi payı ≈245,5 MB (aşağıda)
İzinler	Tam beş: `VIBRATE`, `INTERNET`, `ACCESS_NETWORK_STATE`, `com.android.vending.BILLING` ve Unity'nin `…DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`'ı. Reklam kimliği (`AD_ID`) yok
İmza	Sizin yükleme anahtarınız (`upload`), 3. bölüm. Unity paketi kendi hata ayıklama anahtarıyla derler; derleme o imzayı çıkarıp paketi Java'nın `jarsigner`'ıyla sizin anahtarınızla yeniden imzalar

Neden iki parça: test APK'sı 306 MB, Play ise paketin temel modülünün sıkıştırılmış indirmesini en çok 200 MB ile sınırlıyor. Büyük olan oyunun verisi (tablolar ve öteki resimler, sesler, Unity'nin sahne dosyaları; APK'da `assets/bin/Data`, sıkıştırılmış 272 MB); kod, Unity'nin kütüphaneleri ve ilk sahnenin dosyaları indirmede ≈60 MB. Paket derlenirken Unity'nin **Split Application Binary** ayarı açılır: Unity bu veriyi `UnityDataAssetPack` adlı bir **install-time asset pack**'e koyar. Play bu parçayı oyunla birlikte, aynı kurulumda indirir; oyuncu için tek uygulama, ayrı bir indirme yok. Ayar yalnız paketin derlemesinde açılır; test APK'sı bugünkü gibi tek dosya kalır.

Play Asset Delivery'nin fazlası: asset pack'li bir paket için Unity, Google'ın Play Asset Delivery kütüphanesini (`com.google.android.play:asset-delivery` 2.3.0) ekliyor. Kütüphane, kurulumdan **sonra** indirilen paketleri (fast-follow, on-demand) açmak için `dataSync` türünde bir ön plan servisi ve bu işi yürüten WorkManager'ı (androidx.work 2.9.1) getiriyor; onlarla dört izin geliyordu: servis için `FOREGROUND_SERVICE` ve `FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC` (Play Console bunun için ayrı bir beyan ve video ister), WorkManager için `WAKE_LOCK` ve `RECEIVE_BOOT_COMPLETED`. İlk derlemenin denetimi bunu yakaladı ve paketi durdurdu. Oyunun tek

parçası kurulumla gelir, sonradan bir şey indirilmez ya da açılmaz. Manifest adımı dört izni geri çekiyor; paket test APK'sıyla aynı beş izni istiyor. **Ön plan servisi manifestte kalmalı:** Unity'nin oynatıcısı açılışta kütüphaneden paketini soruyor, kütüphane de önce iki servisini (`AssetPackExtractionService`, `ExtractionForegroundService`) açıyor; manifestte olmayan bir servisi Android açmıyor ve oyun kapanıyor. versionCode 1'de servis çıkarılmıştı, oyun her açılışta kapandı (9. bölüm). versionCode 2'den beri manifest adımı servisi bırakıyor, yalnız türünü (`foregroundServiceType="dataSync"`) siliyor: manifestte hiçbir ön plan servis türü yok, Play Console beyan istemiyor (`unity/Assets/Editor/ManifestAssetDelivery.cs`). Servis yalnız Play sonradan indirdiği bir parçanın açılmasını istediğinde başlar; oyunun öyle bir parçası yok. WorkManager oyunla başlıyor ama ona iş verilmiyor, işsizken uyanık tutma ya da açılış izni gerekmiyor. Telefonda doğrulama: T579 (açılış, tablolar, `logcat`'te hata yok).

---

2. Sırayla yapılacaklar

#	Kim	Ne	Durum
1	Sahip	Yükleme anahtarını yap (3.1)	Yapıldı, 2026-10-28
2	Sahip	Anahtarı ve parolayı yedekle (3.2)	Yapıldı, 2026-10-28: iki kopya, özetleri aynı
3	Sahip	İki ortam değişkenini koy (3.3)	Yapıldı, 2026-10-28
4	Claude	Paketi derle (4)	Yapıldı: `museumpuzzle-vc1-upload.aab`
5	Sahip	Play Console'un "uygulamanı kur" görevleri ve mağaza sayfası (5.1; cevaplar, metinler ve görseller 8. bölümde, sıra 8.1)	Yapıldı, 2026-10-28: uygulamayı sahip açtı; formları, mağaza sayfasını ve 12 çeviriyi Claude sahibin oturumu açık Chrome'undan girdi (8.8)
6	Sahip	Paketi kapalı teste yükle (5.2)	Yapıldı, 2026-10-28: sahip uzaktan yükledi; Play işledi: 1 (1.0), API 26+, hedef SDK 36, arm64-v8a, yeni kurulumda 305 MB
7	Claude	Yüklenen sürümü kayda yaz (6)	Yapıldı, 2026-10-28: `1 1.0 2026-10-28 closed`
8	Sahip, Claude	Telefon testleri F33 (T578–T583), `docs/PHONE_TESTS.md`	versionCode 1 yüklenmeden önce yapılmadı (9). versionCode 2: T578 geçti, T579'un açılış ve oyun kısmı geçti (2026-10-29); gerisi bekliyor
9	Claude	Mağaza sayfası: 13 dilde metin, simge, tanıtım görseli, telefon ve tablet ekran görüntüleri, formların cevapları, ürünlerin listesi (8)	Yapıldı, 2026-10-28
10	Sahip	Ürünleri aç (8.7): paket yüklendikten ve ödeme profili kurulduktan sonra	Paket yüklendi; ödeme profili bekleniyor
11	Claude	Değişiklikleri incelemeye gönder (5.2, 8. adım)	Gönderildi, 2026-10-28: 28 değişiklik. Google 29 Ekim'de onayladı; test bağlantısı açık
12	Claude	versionCode 1'in açılış çökmesi: neden, düzeltme, versionCode 2 (9)	Yapıldı, 2026-10-29: `museumpuzzle-vc2-upload.aab`, telefonda açılıyor

#	Kim	Ne	Durum
13	Sahip	versionCode 2'yi kapalı teste yükle (Create new release; sahibin kararı, 2026-10-29: tek seferlik istisna, 10'un 6. adımı atlanıyor)	Yapıldı, 2026-10-29: Play işledi, 2 (1.0)
14	Claude	Sürüm notları, incelemeye gönder, kayda yaz (`2 1.0 2026-10-29 closed`); onaydan hemen sonra Play'den kurup dene (T583)	Gönderildi ve kayda yazıldı, 2026-10-29; Google onayladı (30 Ekim)
15	Sahip, Claude	versionCode 3: Play Games kurulumu (plan §9 B2–B5, A4), satın almasız mağaza (`comingSoon`), Aptabase anahtarı, mağaza metni (DEVLOG Oturum 38)	Sürüyor, 2026-11-02: OAuth uygulaması üretimde; Play Games projesi (235305914512) yayında, dört Android kimlik bilgisiyle (önceki imza anahtarınınki 3 Kasım'da yayınlandı); UGS'de Play Games sağlayıcısı açık; Aptabase anahtarı derlemede (0bfe8a8); paket derlendi (10'un 1. adımı geçti)
16	Claude	vc3'ü 10. bölümün sırasıyla dene: APK seti, F34 telefonda, dahili test, kapalı teste terfi; iki cihazın eşitlemesini test kullanıcıları dener (sahibin kararı, 2026-11-04)	Sürüyor, 2026-11-04: ilk paketin APK setinde T590 kaldı (H7). Sahip 2. yolu seçti: oyunun kendi başlatıcısı `PlayGamesStart`. Paket yeniden derlendi (10'un 1. adımı). APK seti telefonda 2–5. adımlardan geçti: veri silinince ilerleme kendiliğinden geldi (T590, T545), anahtar kapalıyken Play Games başlamadı (T541), çökme yok. Sahibin kararı (4 Kasım): dahili test atlanır, paket kapalı teste doğrudan gider (10'daki istisna). Play'deki 13 dilin metni depodakiyle aynı (SHA-256). Sırada sahibin kapalı teste yüklemesi

3. Yükleme anahtarı

Play App Signing: Google Play, oyuncuların telefonuna giden APK'ları **kendi tuttuğu uygulama imzalama anahtarıyla** imzalar; o anahtarı Play ilk yüklemede kendisi üretir ve saklar. Sizin anahtarınız yalnız **yükleme anahtarı**: Play'e "bu paketi gerçekten hesabın sahibi yükledi" der. Yükleme anahtarı kaybolursa oyun kaybolmaz: Play Console → **Test and release** → **App integrity** → **App signing**'den yeni yükleme anahtarı istenir (Google'ın onayı birkaç gün sürer). Yine de yedekleyin.

3.1 Anahtarı yapmak (yapıldı)

Kendi PowerShell pencerenizde (Unity'nin kendi `keytool`'u; başka Java kurmaya gerek yok):

```
& "C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\OpenJDK\bin\keytool.exe" -genkeypair -v -storetype PKCS12 -keystore D:\puzzle-cache\keys\museumpuzzle-upload.keystore -alias upload -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
```

`keytool` parolayı ve adınızı, kuruluşunuzu, şehrinizi sorar. Parola en az 6 karakter. PKCS12 anahtar deposunda anahtarın parolası deponunkiyle aynıdır (`keytool` ikinciyi sormaz ya da yok sayar). 10.000 gün ≈ 27 yıl; Play, 22 Ekim 2033'ten sonra biten bir anahtar ister. 28 Ekim'de yapılan anahtar: RSA 2048, `upload` takma adı, 15 Mart 2054'e kadar geçerli; sertifikanın SHA-256 parmak izi `6E:C1:8A:78:…:D6:7F:7A`. Parmak izi gizli değildir; Play Console ilk yüklemeden sonra **App integrity**'de aynı parmak izini "Upload key certificate" olarak gösterir.

3.2 Yedeklemek

- `D:\puzzle-cache\keys\museumpuzzle-upload.keystore` dosyasını en az iki yere kopyalayın: bir USB bellek ve bir bulut klasörü ya da parola yöneticisinin dosya eki.
- Parolayı bir parola yöneticisine yazın. Dosya parolasız işe yaramaz; parola dosyasız da.
- Dosyayı ve parolayı depoya, e-postaya ya da sohbete koymayın. Depo bu dosyayı hiçbir zaman içermez (`D:` sürücüsünde, deponun dışında).

3.3 Ortam değişkenleri (yapıldı)

Paket derlemesi parolayı bir dosyadan değil, sizin Windows kullanıcınızın iki ortam değişkeninden okur. Kendi PowerShell pencerenizde, parolayı siz yazarak:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_STORE_PASS', '<parola>', 'User')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_KEY_PASS', '<parola>', 'User')
```

İkisine de aynı parola (PKCS12, 3.1). Bu biçimde yazılan satır PowerShell'in geçmiş dosyasına düşer (`%APPDATA%\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine\ConsoleHost_history.txt`); o dosyadan bu iki satırı silin. Geçmişe hiç düşmeyen yol, parolayı gizli sordurmak:

```
$p = Read-Host 'Yükleme anahtarının parolası' -AsSecureString
$d = [Net.NetworkCredential]::new('', $p).Password
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_STORE_PASS', $d, 'User')
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PUZZLE_UPLOAD_KEY_PASS', $d, 'User')
Remove-Variable p, d
```

İsteğe bağlı üçüncü değişken `PUZZLE_UPLOAD_KEYSTORE`, anahtar deposu başka bir yerdeyse onun yolunu söyler. Değişkenler yeni açılan pencerelere geçer; derleme, değişkeni koymadan önce açılmış bir pencereden başlatılsa da onları Windows'un kullanıcı kaydından okur. Derleme parolanın değerini hiçbir yere yazmaz: kayıtta yalnız "set" ya da "not set" görünür. **Parolalar Unity'ye hiç verilmez:** Unity paketi her zaman kendi hata ayıklama anahtarıyla derler; derleme sonra o imzayı paketten çıkarır ve paketi Java'nın `jarsigner` aracıyla (Android'in belgelerinin paket için gösterdiği araç) sizin anahtarınızla imzalar. Parolalar yalnız `jarsigner`'ın kendi ortamına gider (`-storepass:env`), komut satırına bile yazılmaz. 28 Ekim'deki ilk denemede parolalar Unity'nin anahtar ayarlarına verilmişti: Unity onları derleme klasörünün (`unity/Library/Bee`, aslında `D:\puzzle-cache\unity-Library-Bee`) sekiz dosyasına düz metin olarak yazdı (Gradle projesinin `launcher/build.gradle`'ı, Unity'nin derleme grafiği ve kayıtları). O dosyalar temizlendi ya da silindi ve o yol bırakıldı.

---

4. Paketi derlemek

Unity Editor kapalıyken (aynı anda tek Unity), depo klasöründe:

```
"C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Unity.exe" -batchmode -quit -projectPath
C:\Users\arcan\puzzle\unity -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.PlayBundle.Run -logFile
out\unity\play-bundle.log
```

Kod: `unity/Assets/Editor/PlayBundle.cs`. Süre ≈15–20 dakika (28 Ekim: 18 dakika). Derleme sırayla:

1. Editor'ın türettiği dosyaları günceller (test APK'sındaki gibi).
2. Ekonomi ayarının mağaza derlemesi olduğuna bakar: satın alma `"store"` değilse durur.
3. versionCode'u yükleme kaydından alır (6. bölüm), anahtarı seçer (3).
4. Unity'nin ayarlarını **yalnız bu derleme için** değiştirir (App Bundle açık, Split Application Binary açık, versionCode, Unity'nin hata ayıklama anahtarı, yerel kütüphanelerin sembol tabloları pakete: `DebugSymbols` = `SymbolTable`, `IncludeInBundle`; versionCode 2'den beri) ve derleme bitince, başarılı da olsa başarısız da olsa, eski hâllerine döndürür. `unity/ProjectSettings/ProjectSettings.asset` değişmez; anahtar ve parola oraya hiç girmez.
5. Anahtar varsa paketi yeniden imzalar: hata ayıklama anahtarının imza dosyaları `META-INF`'ten çıkar, `jarsigner` imzalar (SHA-256 ile RSA) ve kendi denetimiyle doğrular; `META-INF`'te yalnız `MANIFEST.MF`, `UPLOAD.SF` ve `UPLOAD.RSA` kalmalı.
6. Paketi okur, Google'ın bundletool'uyla (sürüm 1.18.3, `D:\puzzle-cache\tools\bundletool-all-1.18.3.jar`, Unity'nin kendi Java'sıyla) Play'in yapacağı APK'ları yapar ve denetler:
   - Temel APK'nın paket kimliği, versionCode'u ve versionName'i.
   - Test APK'sının denetimleri Android'in kendi aracıyla (`aapt`): izinler tam beş; Google'ın kayıt arka ucu (`CctBackendFactory`) yok; SDK'nın başlatıcısı (`PlayGamesInitProvider`) yok, Play Games projesi kurulu derlemede oyunun başlatıcısı (`PlayGamesStart`) tanımlı ve sınıfı paketin dex'inde (H7); yedek açık ve iki kural dosyası adlı. Play Asset Delivery'de ikisi ayrılır: paketin temel APK'sında kütüphanenin açılışta açtığı iki servis (`AssetPackExtractionService`, `ExtractionForegroundService`) tanımlı olmalı ve hiçbir ön plan servis türü olmamalı; test APK'sında kütüphaneden hiçbir şey olmamalı.
   - Paketteki sembol tabloları (`BUNDLE-METADATA/com.android.tools.build.debugsymbols/`) kayda yazılır; yoksa uyarı (durdurmaz).
   - Paketteki her yerel kütüphane (`.so`) 16 KB bellek sayfasında yüklenebiliyor: Play, Android 15 ve sonrasını hedefleyen uygulamalarda bunu istiyor. 28 Ekim'de altı kütüphane (`libunity`, `libil2cpp`, `libmain`, `libgame`, `libc++_shared`, `libswappywrapper`), her yüklenebilir parçası 16 KB hizalı. Kütüphaneler APK'larda sıkıştırılmış durur ve kurulumda açılır (`extractNativeLibs`), bundletool'un ayarı da 16 KB (`PAGE_ALIGNMENT_16K`); `zipalign -c -P 16` temel ABI parçasını geçiriyor.
   - Temel modülün indirmesi 200 MB'ın altında (bundletool `get-size total`; sınır 200 milyon bayt olarak okunuyor, ikisinin sıkısı).
7. Son satır:
   - `Play bundle: succeeded, signed with the upload key …`: yüklenebilir. Hemen altındaki satır, yükleme kabul edilince kayda eklenecek satırı söyler.
   - `Play bundle: succeeded, but signed with Unity's DEBUG key, so it is NOT UPLOADABLE …`: anahtar deposu ya da değişkenlerden biri yok; nedeni satırda. Dosya adı `…-debug.aab`. Play bu paketi reddeder; yalnız denetim ve telefonda deneme içindir.
   - `Play bundle: …` ile başlayan hata satırı: neyin durdurduğu.

Çıkanlar `D:\puzzle-cache\play\` klasöründe:

Dosya	Ne için
`museumpuzzle-vc<N>-upload.aab`	Play Console'a yüklenen paket (N = versionCode; 29 Ekim'den beri 2)

Dosya	Ne için
`museumpuzzle-vc<N>-upload.apks`	Aynı paketten bundletool'un her telefon türü için yaptığı APK seti, bundletool'un hata ayıklama anahtarıyla imzalı: telefona kablo ile kurmak için (`bundletool install-apks --apks=…` , `docs/PHONE_TESTS.md` F33). Play'e yüklenmez. **Her yüklemeden önce telefonda açılır** (T578, T579): Play'in kuracağı parçalarla aynı parçalar, versionCode 1'i kapatan hata ancak böyle görünür (9)

Telefonda dikkat: kabloyla kurulan test APK'sı ve `.apks` hata ayıklama anahtarıyla imzalı; Play'den gelen ise Google'ın anahtarıyla. Android imzası başka olan uygulamayı üstüne kurmaz: telefonunuzda test APK'sı varken kapalı testten kurmak için önce onu kaldırın (`adb uninstall com.saturnwave.museumpuzzle` ya da Ayarlar → Uygulamalar). Telefondaki ilerleme yalnız bulut kaydında kalır (Bulut kaydı açıksa).

---

5. Play Console

5.1 Uygulamayı kurma görevleri

Play Console → Museum Puzzle → **Dashboard** → **Set up your app**. Kapalı test sürümü incelemeye ancak bunlar bitince gider; her biri bir form:

Görev	Not
App access	Bütün oyun girişsiz açılıyor: "All functionality is available without special access" (8.5)
Ads	Bu paket gerçek reklam göstermiyor: **No**. LevelPlay'li paketten önce **Yes** olmalı (8.5)
Content rating	IARC anketi, cevaplar 8.5'te: şiddet yok, uygulama içi satın alma var, rastgele ücretli ürün yok
Target audience	13–15, 16–17, 18+ (sahibin kararı, 2026-10-28; politika 13 yaş altına yönelik değil diyor); 8.5
Data safety	Yayımlanan politika ve sunucu planının §6.3'ü; satır satır 8.6'da
Privacy policy	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/games/museum-puzzle/privacy/en/` (2026-10-28'de yayımlandı)
Store listing	Ad, kısa ve uzun açıklama (13 dil), 512×512 simge, 1024×500 tanıtım görseli, telefon ve tablet ekran görüntüleri: 8.2, 8.3

5.2 Paketi yüklemek

1. **Test and release** → **Testing** → **Closed testing**. Hazır gelen kanal (ör. "Closed testing - Alpha") → **Manage track**; yoksa **Create track**.
2. **Testers** sekmesi: test listesi (e-postalar ya da bir Google Grubu). Öteki üç oyunun ortak listesi ("SketchPaint testers", 30 adres) seçilebilir. **Countries / regions**: test edilecek ülkeler.
3. **Releases** → **Create new release**.
4. İlk yüklemede Play imzalamayı sorar: **"Use Google-generated key"** (önerilen). Yüklediğiniz paketin anahtarı kendiliğinden yükleme anahtarı olarak kaydedilir.
5. **App bundles** → **Upload**: `D:\puzzle-cache\play\museumpuzzle-vc<N>-upload.aab` (ilk yükleme vc1; 29 Ekim'den beri vc2). Play paketi işler (birkaç dakika). Sürüm adı kendiliğinden "N (1.0)".
6. **Release notes**: `<tr-TR>` ve `<en-US>` için birkaç satır (ör. "İlk kapalı test sürümü").
7. **Next**. Play'in uyarıları:
   - "This App Bundle contains native code, and you've not uploaded debug symbols": yalnız uyarı; çökme raporlarındaki yerel satırlar adsız kalır. versionCode 1'de çıktı; versionCode 2'den beri sembol tabloları

paketin içinde, uyarı çıkmamalı.
    - "There is no deobfuscation file associated with this App Bundle": yalnız uyarı; R8/ProGuard eşleme dosyası yok, Java tarafındaki çökme satırları olduğu gibi okunur.
    - İlk yüklemede (2026-10-28) yalnız bu iki uyarı çıktı, hata çıkmadı.
    - Hata çıkarsa (imza, versionCode, izin) bize metniyle yazın.
8. **Save** → **Go to overview** → **Send changes for review**. Kapalı test incelemesi genelde birkaç saat, ilk sürümde birkaç gün sürebilir.
9. Onaydan sonra kanalın **Testers** sekmesindeki **"Join on the web"** bağlantısı test kullanıcılarına gönderilir. **14 günlük sayım**, en az 12 kullanıcı teste katılıp (opt-in) kalınca başlar; Play Console → Dashboard bunu gösterir.

Satın almalar: ürünler (`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.pouch`, `…coins.bag`, `…coins.chest`, `…coins.treasure`, `…starter.apprentice_kit`) Play Console'da ancak `BILLING` izinli bir paket yüklendikten sonra açılabilir: bu yüklemeden sonra **Monetize with Play** → **Products** → **One-time products** (eski adı In-app products); ürünlerin adları, açıklamaları ve fiyatları 8.7'de. Test kullanıcılarının gerçek para ödemeden satın alabilmesi için hesaplarını **Settings** → **License testing**'e ekleyin. Ürünler yokken oyunun mağazası "Mağaza şu anda açılamıyor" der (T470).

---

6. versionCode ve sonraki yüklemeler

Play bir versionCode'u **bir kez** alır, sonra yalnız daha büyüğünü. Kod, Play Console dosyayı kabul ettiği anda harcanır; sürüm sonra silinse bile.

- Kayıt: `release/google-play-uploads.txt` (depoda). Her yükleme bir satır: `versionCode versionName gün kanal`, ör. `1 1.0 2026-10-28 closed`. Kanal: `internal`, `closed`, `open` ya da `production`.
- Derleme versionCode'u kendisi seçer: **kayıttaki son satırın bir fazlası**; kayıt boşken 1. Kimse elle kod yazmaz; kayıttaki kodlar satır satır artmıyorsa ya da bir satır bu biçimde değilse derleme durur (`unity/Assets/Editor/PlayUploads.cs`, testleri `PlayUploadsTests`).
- Yükleme kabul edilince satır eklenir ve depoya işlenir (Claude yapar; derlemenin kaydındaki satırı kopyalamak yeter). Eklenmeden yeniden derlenen paket aynı kodu alır: henüz yüklenmemiş bir paketi yeniden derlemek için doğru olan bu. Satır unutulursa Play ikinci yüklemeyi "Version code 1 has already been used" diye reddeder; zararsız: satır eklenir, paket yeniden derlenir.
- **Bir sonraki yükleme:** kayıtta `2 1.0 2026-10-29 closed` var (9. bölüm); sonraki derleme **versionCode 3** üretir.
- versionName `1.0` kalıyor: Unity'nin `bundleVersion`'ı; giriş sayfası "Sürüm 1.0" diye gösterir, bulut kaydı ve deneme kayıtları da bu sürümü yazar. Değiştirmek bir karar (ör. `1.0.1`): `unity/ProjectSettings` → `bundleVersion`; oyunun metinleri kendiliğinden yeni sürümü gösterir.
- Test APK'sı (`AndroidBuild.Run`) versionCode 1'de, hata ayıklama anahtarıyla, tek dosya kalır: indirme sayfası için.

7. Sorun giderme

Belirti	Neden, çözüm
Son satır "NOT UPLOADABLE"	Satır neyin eksik olduğunu söyler: anahtar deposu yolu, `PUZZLE_UPLOAD_STORE_PASS` ya da `PUZZLE_UPLOAD_KEY_PASS`. 3.3'ü yapın, derlemeyi yeniden başlatın
"jarsigner ended with exit 1: … password was incorrect" ya da "Cannot recover key"	Değişkendeki parola anahtarınkiyle aynı değil; 3.3'ü doğru parolayla yeniden yapın. Paket `.rejected` adıyla kenara alınır, yüklenmez
Bir denetim durdurdu	Paket `museumpuzzle-vc…aab.rejected` adıyla kenara alınır (Play Console'un dosya seçicisi onu göstermez); hata satırı nedenini söyler
"no bundletool at D:/puzzle-cache/tools/…"	`bundletool-all-1.18.3.jar`'ı github.com/google/bundletool/releases/tag/1.18.3'ten o klasöre indirin (32.520.401 bayt, SHA-256 `a099cfa1…028e29`)
"the base module downloads in up to …, beyond Google Play's 200 MB"	Temel modüle büyük bir şey girmiş (ör. ilk sahnenin doğrudan tuttuğu resimler). Bize yazın; büyük olan asset pack'e taşınır
"… is aligned to less than 16 KB"	Bir eklentinin yerel kütüphanesi eski; eklentinin yeni sürümü gerekir
Play: "You uploaded an APK or Android App Bundle that was signed in debug mode"	`…-debug.aab` yüklenmiş; `…-upload.aab`'yi yükleyin
Play: "Your Android App Bundle is signed with the wrong key"	Play'de kayıtlı yükleme anahtarından başka bir anahtar; doğru anahtar deposu yolunu (`PUZZLE_UPLOAD_KEYSTORE`) verin. Anahtar kaybolduysa App integrity'den yükleme anahtarı sıfırlama
Telefonda Play "App not installed"	Telefonda kabloyla kurulmuş kopya var (başka imza); onu kaldırın (4. bölüm, son paragraf)

8. Mağaza sayfası, formlar ve ürünler

Hazırlayan: Claude, 2026-10-28. Bölüm sahibin elle girmesi için yazıldı; aynı gün cevapları, metinleri ve görselleri Claude sahibin oturumu açık Chrome'undan Play Console'a girdi (hiçbir hesaba kendisi girmedi; neyin nasıl girildiği 8.8'de), paketi sahip yükledi. Form ve alan adları Play Console'daki gibi İngilizce. **(yargı)** işaretli cevaplar bir karardır, gerekçesi yanında: başka karar verirseniz bize söyleyin; metinler, bu belge ve gerekiyorsa sitedeki politika birlikte değişir.

8.1 Play Console'da sıra

#	Nerede	Ne	Bölüm
1	Grow users → Store presence → Store settings	Kategori, etiketler, iletişim	8.4
2	Policy and programs → App content (ya da Dashboard → Set up your app)	Privacy policy, App access, Ads, Content rating, Target audience, Data safety, öteki beyanlar	8.5, 8.6
3	Grow users → Store presence → Main store listing	Varsayılan dil **English (United States) – en-US**: ad, kısa ve uzun açıklama, simge, tanıtım görseli, telefon ve tablet ekran görüntüleri	8.2, 8.3
4	Aynı sayfa → Manage translations → Add your own translations	Öteki 12 dil: ad ve açıklamalar; **Türkçe – tr-TR**'ye Türkçe görseller de (öteki diller İngilizce görselleri gösterir)	8.2, 8.3
5	Test and release → Testing → Closed testing	Paketin yüklenmesi	5.2

#	Nerede	Ne	Bölüm
6	Setup → Payments profile, sonra Monetize with Play → Products → One-time products	Ödeme profili (yoksa ücretli ürün açılmaz), beş ürün	8.7

Menü adları Play Console'un sürümüne göre biraz değişebilir; Dashboard'daki "Set up your app" görevleri aynı formlara götürür.

8.2 Metinler (13 dil)

- **Kaynak:** `release/store-listing/<locale>.json` (depoda): `title` (App name), `shortDescription`, `fullDescription`; `review` (`source`: elle yazıldı; `machine`: makine çevirisi taslağı) ve `reviewNote`. **Kopyalamak için:** `D:\puzzle-cache\play\listing\text\<locale>.txt`, her alan başlığı ve uzunluğuyla (`py tools/store-listing/store-assets.py text` yeniden yazar).
- İngilizce ve Türkçe elle yazıldı. Öteki 11 dil, oyunun kelime tablolarındaki gibi makine çevirisi taslağı: oyunun kendi sözcükleriyle (taş, fırça, palet, altın, can, ayarların adları) ve tabloların her dildeki adlarıyla. Kapalı test için yeter; yayından önce ana dili olan biri okumalı. Play Console'un kendi makine çevirisini seçmeyin.
- Her söz oyunun bugün yaptığı bir şey (`docs/GAME_DESIGN.md`, `economy/default.json`, `words/*.json`, yayımlanan politika). Bilerek yazılmayanlar: reklam (bu paket göstermiyor), "çevrimdışı oyun" (yalnız politikadaki "bağlantı yokken bölümler aynen oynanır, kayıt sonra eşitlenir"), "ücretsiz", fiyatlar, sıralama sözleri, başka oyunların adları, ressamın yaşı (hikâye cümlesi onay bekliyor, GAME_DESIGN §18).
- **Ad:** oyunun giriş sayfasındaki adı (`EntryTitle`). "Museum Puzzle" bir çalışma adı; Play'de ad sonra değişebilir, paket kimliği değişmez.
- **(yargı)** Uzun açıklamanın sondan ikinci paragrafı oyundaki künyeyi gösterir (Ayarlar > Destek > Künye): tanıtım görselindeki ressamın başı Einar Rig'den (CC BY 4.0) yapıldı; lisans, atfın "ortama uygun makul bir biçimde" yapılmasını ister ve mağaza sayfasında görselin yanında atıf yeri yok. Satırı istemezseniz ressam tanıtım görselinden çıkar ya da atıf oyun sitesine konur.

Locale	Ad (30)	Kısa (80)	Uzun (4.000)	Durum
en-US	13	79	3.172	kaynak
tr-TR	12	77	3.013	kaynak
de-DE	13	78	3.626	makine
fr-FR	15	77	3.753	makine
es-ES	15	69	3.504	makine
pt-BR	22	79	3.428	makine
it-IT	16	70	3.527	makine
ru-RU	13	75	3.330	makine
ja-JP	6	34	1.539	makine
ko-KR	6	37	1.767	makine
zh-CN	5	30	1.140	makine
zh-TW	5	30	1.141	makine
id	13	70	3.454	makine

Denetim: `StoreListingTests` (`dotnet test tests/Puzzle.Core.Tests -c Debug`): 13 dosya, başka dosya yok; sınırlar (Play tam ve yarım genişlikte her karakteri bir sayar); ad, oyunun o dildeki adı; emoji, sembol ve büyük harfle yazılmış söz yok (yüzyılın Roma rakamı hariç); fiyat, para birimi, "ücretsiz", "en iyi", "#1" ve indirim sözleri her dilde yok; başka oyun adı yok; `review` İngilizce ve Türkçede `source`, ötekilerde `machine`.

Sürüm notları (5.2'nin 6. adımı):

```
<en-US>
First closed test of Museum Puzzle. Thank you for playing! Tell us what you think:
saturnwave.apps@gmail.com
</en-US>
<tr-TR>
Müze Yapbozu'nun ilk kapalı testi. Oynadığın için teşekkürler! Görüşlerini saturnwave.apps@gmail.com
adresine yaz.
</tr-TR>
```

8.3 Görseller

Klasör `D:\puzzle-cache\play\listing\` (depo dışında). Hepsi Play'in kurallarından geçti (`py tools/store-listing/store-assets.py check`). Kurallar 2026-10-28'de Play Console Help'ten okundu: simge 512×512 32-bit PNG, en çok 1.024 KB; tanıtım görseli 1024×500 JPEG ya da saydamlıksız 24-bit PNG; ekran görüntüsü JPEG ya da 24-bit PNG, her kenarı 320–3.840 px, uzun kenarı kısanın en çok iki katı, türü başına 2–8 tane; Play'in öne çıkarmaları için oyunlarda en az üç 9:16 dikey görüntü (en az 1080×1920); tablette 16:9, 1.080–7.680 px.

Dosya	Play'deki yeri	Piksel	Bayt
`icon-512.png`	App icon (bütün diller)	512×512, 32-bit	235.246
`feature-graphic-en-US.png`	Feature graphic, en-US (öteki 11 dil de bunu gösterir)	1024×500, 24-bit	574.140
`feature-graphic-tr-TR.png`	Feature graphic, tr-TR	1024×500, 24-bit	572.560
`phone-en-US\01…08`	Phone screenshots, en-US (öteki 11 dil de)	1080×1920	0,85–2,24 MB
`phone-tr-TR\01…08`	Phone screenshots, tr-TR	1080×1920	0,85–2,24 MB
`tablet-en-US\01…06`	7-inch **ve** 10-inch tablet screenshots, en-US (aynı altı dosya iki yere)	2560×1440	1,26–2,77 MB
`tablet-tr-TR\01…06`	Aynısı, tr-TR	2560×1440	1,26–2,77 MB

- **Simge:** `art/icon/app-icon-1024.png` küçültüldü (krem zeminde palet ve fırça, sahibin seçimi); yeniden çizilmedi.
- **Tanıtım görseli:** oyunun duvarı (damask), yaldızlı çerçevesi, tablo ışığı, taşları, Büyük Dalga (Hokusai, kamu malı), giriş sayfasının yaldızlı başlığı (Young Serif, OFL) ve alt yazısı (Gabarito, OFL), sahibin onayladığı ressamın sevinç pozu (`art/avatar`). Tablodan bir yapboz parçası kalkmış; yerinde oyundaki gibi krem boşluk. Elle çizilmiş insan, maskot yok. Başlık ve alt yazı kenarlardan uzak (Play bazı yerlerde kırpar).
- **Telefon (dikey, 9:16), sıra:** 1 oyun (47. bölüm, yatay fırça bir sırayı boyuyor), 2 yapboz (parça yerine taşınıyor), 3 müzenin salonu (ressam, tablo 7/10), 4 koleksiyon (Post-empresyonizm odası), 5 yakından tablo

(Van Gogh), 6 dünya haritası, 7 "Oda onarıldı!", 8 280. bölüm (sandıklar, vernik, başlangıç booster'ları tahtada).

- **Tablet (yatay, 16:9):** salon, yapboz, 280. bölüm, koleksiyon, harita, "Oda onarıldı!". Oyun tablette döndüğü için yeni kod gerekmedi. BoosterShots booster'ı iş başında yalnız ilk ekranda çiziyor; tablette onun yerine 280. bölüm.
- **Mağaza ekranı kullanılmadı (yargı):** Editor'da mağaza olmadığı için fiyatlar "..." görünüyor; ekranda "Reklam izle, 4 altın kazan" satırı da var, oysa form "reklam yok" diyor (8.5). İkisi birbirini yalanlamasın diye.
- **Yeniden üretmek** (ekranlar değişince; Unity kapalıyken, sırayla, her biri 2–3 dk; `Unity.exe` = `"C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Unity.exe"`):

```
Unity.exe -batchmode -quit -projectPath C:\Users\arcan\puzzle\unity -executeMethod
Puzzle.Client.EditorTools.ScreenShots.Run -screens home,map,collection,viewer,jigsaw,restored,entrance -
screenStates "96+94,99+97,100+100,279+458" -screenSizes 1080x1920,2560x1440 -jigsawMoments carried -
language en -logFile out\unity\listing-shots-en.log
Unity.exe ... (aynısı, -language en olmadan: Türkçe) -logFile out\unity\listing-shots-tr.log
Unity.exe -batchmode -quit -projectPath C:\Users\arcan\puzzle\unity -executeMethod
Puzzle.Client.EditorTools.BoosterShots.Run -boosterSizes 1080x1920,2560x1440 -language en -logFile
out\unity\listing-boosters-en.log
Unity.exe ... (aynısı, -language en olmadan) -logFile out\unity\listing-boosters-tr.log
py tools/store-listing/store-assets.py all
```

8.4 Store settings

Alan	Değer
App or game	Game
Category	Puzzle
Tags (en çok 5)	Match 3, Jigsaw puzzle, Tile-matching, Casual, Single player **(yargı)**: konsolun listesinden; birebir yoksa en yakını. "Offline" seçmeyin: satın alma ve bulut kaydı bağlantı ister
Email address	`saturnwave.apps@gmail.com`
Phone number	Boş (isteğe bağlı)
Website	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/`
External marketing	Açık (varsayılan)

8.5 App content

Form	Cevap	Not
Privacy policy	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/games/museum-puzzle/privacy/en/`	Türkçesi `/tr/`; ikisi de 2026-10-28
App access	All functionality in my app is available without any access restrictions	Hesap, parola, davet yok; görünmez hesap kendiliğinden açılıyor

Form	Cevap	Not
Ads	No, my app does not contain ads	**(yargı, sahibin kararı)** Reklam ağı yok; "+5 hamle için reklam" ve mağazadaki "Reklam izle" 3 saniyelik bir canlandırma kartı açıyor, kartta reklam yok. LevelPlay'li paket yüklenmeden **önce** "Yes" olmalı; politika da reklamdan önce güncellenir ("Changes"). İnceleyen "Reklam izle"yi sorarsa: bu test paketinde reklam gösterilmiyor
Advertising ID	Does your app use advertising ID? **No**	Paketin izinlerinde `AD_ID` yok; derleme denetliyor
Content rating	Aşağıdaki tablo	
Target audience and content	**13–15, 16–17, 18 and over**; 5 ve altı, 6–8, 9–12 işaretsiz	Sahibin kararı (politika: 13 yaş altına yönelik değil). Sonuç: oyun Families programına girmez ve onun kurallarına (aileye uygun reklam SDK'ları, çocuk verisi) bağlı olmaz; karşılığında mağaza sayfası çocuklara yönelik görünmemeli
Appeal to children (sorulursa)	No	**(yargı)** Konu sanat tarihi, metin yetişkine yazıldı; renkli taşlar ve ressam var ama çocuk dili, çocuk karakteri yok
News apps	No	
Government apps	No	
Financial features	My app doesn't provide any financial features	Oyun içi satın alma finansal özellik sayılmaz
Health	My app does not have any health features	
Data safety	8.6	

Content rating (IARC anketi): e-posta `saturnwave.apps@gmail.com`, kategori **Game**.

Konu	Cevap	Neden
Violence (şiddet, kan)	No	Taşlar patlar, kimse incinmez. Tablolarda asker ve tüfek var (ör. Washington Delaware'i Geçerken), çatışma ya da yara yok
Fear, horror	No	
Sexuality, nudity	No	100 tablonun hepsine bakıldı: çıplaklık yok
Language, crude humour	No	
Controlled substances	**Alcohol and tobacco: depicted, not used or encouraged (yargı)**	9. odadaki "Roma'da Bir Grup Danimarkalı Sanatçı" (Hansen) pipo içen adamları gösteriyor; natürmortlarda şarap şişesi ve kadehler (Cézanne, Heda), Moulin Rouge'da kadehli masa. Oyuncu kullanmıyor, özendirilmiyor. "No" da savunulabilir (sanat eserinin arka planı), ama eksik beyan derecenin sonradan düzeltilmesine yol açabilir; fazlası en çok bazı ülkelerde biraz daha yüksek bir derece (tahmin), hedef kitle zaten 13+
Gambling (simulated or real)	No	
Random items for real money (loot box)	No	Hiçbir ürünün içi rastgele değil ve satın almadan önce görünüyor; günlük hediye ve tablo ödülü sıralı ve ücretsiz (`economy/default.json`)
In-app purchases of digital goods	Yes	Altın paketleri ve Çırak Çantası, Google Play'den

Konu	Cevap	Neden
Users interact or exchange content	No	Sohbet, oyuncular arası içerik, arkadaş listesi yok; Google Play Games yalnız kaydı bağlamak için
Shares the user's location	No	
Unrestricted internet, web browser	No	

Beklenen derece (tahmin): IARC 3+ / PEGI 3 / ESRB Everyone, "In-Game Purchases" notuyla; tütün ve alkol beyanı bazı ülkelerde derecenin bir basamak yükselmesine yol açabilir.

8.6 Data safety

Cevaplar yayımlanan politikaya (2026-10-28) ve sunucu planının §6.3'üne (sahibin 9. kararı) dayanıyor: politikada olmayan bir veri formda yok, formdaki her veri politikada var. Bütün cevaplar Android paketi için.

Data collection and security

Soru	Cevap
Does your app collect or share any of the required user data types?	Yes
Is all of the user data collected by your app encrypted in transit?	Yes (Unity, Aptabase ve Google adresleri HTTPS)
Account creation	Kullanıcı hesap açabiliyor: **OAuth** (Google Play Games'e bağlanma) ve **Other** ("An anonymous player account is created automatically; it can be linked to Google Play Games.") **(yargı)**: oyuncu bir şey yapmadan açılan görünmez hesap da Unity kimliği, bulutta kaydı ve silme yolu olan bir hesap; "hesap yok" demek politikayla çelişir
Delete account URL	`https://saturn-wave-apps.vercel.app/games/museum-puzzle/privacy/en/` ("Deleting your data" bölümü) **(yargı)**: aşağıdaki nota bakın
Can users request that some or all of their data is deleted without deleting their account?	No (oyundaki "Verilerimi sil" hesabı ve kaydı birlikte siler; istatistik notları kimliksiz, ayrılamaz)

Silme sayfası notu: Google, silme yolunun sayfada belirgin olmasını (ör. bir çapa bağlantısı) ve kullanıcıyı uygulamayı yeniden kurmaya göndermemesini istiyor. Sayfanın bölümleri çapasız ve e-postayla silme isteği oyunda görünen oyuncu kodunu istiyor; oyunu silmiş biri kodunu bilmeyebilir. Öneri (sitenin işi, bu işte yapılmadı): bölüme `#deleting-your-data` çapası ve kodu olmayan için başka bir yol (ör. Google Play sipariş numarasıyla istek); sonra URL çapalı verilir.

Data types (tabloda olmayan türlerin hepsi "No")

Category › Type	Collected	Shared	Ephemeral	Required / optional	Purposes	Politikada
Location › Approximate location	Yes	No	No	Optional	Analytics	Aptabase, izinle: bağlantının IP'sinden ülke ve bölge, IP saklanmıyor ("Game statistics")
Personal info › User IDs	Yes	No	No	Required **(yargı)**	App functionality; Account management; Fraud prevention, security, and compliance	Unity oyuncu kimliği, Google Play Games'in bu oyundaki kimliği ("Cloud save…", "Google Play Games…")
Financial info › Purchase history	Yes	**Yes (yargı)**	No	Required	Toplama: App functionality; Analytics; Account management; Fraud prevention, security, and compliance. Paylaşma: Fraud prevention, security, and compliance	Satın alma kaydı ve doğrulaması, 36 aylık kimliksiz iz, Unity'nin satın alma kütüphanesi ("Purchases", "What Unity receives"); izinli notlarda alınan ürün
App activity › App interactions	Yes	No	No	Optional	Analytics	Aptabase notları, izinle ("Game statistics")
App activity › Other actions	Yes	No	No	Required **(yargı)**	App functionality	Bulut kaydındaki ilerleme ve cüzdan ("Cloud save…")
App info and performance › Diagnostics	Yes	**Yes (yargı)**	No	Required	Toplama: App functionality; Analytics. Paylaşma: Analytics; Fraud prevention, security, and compliance	Unity'nin giriş olayı ve satın alma olayı: model, sistem sürümü, dil ve bölge, depolama, açılış zamanı, oyunun sürümü ve kurulumu ("What Unity receives")
Device or other IDs	Yes	**Yes (yargı)**	No	Required	Toplama: App functionality; Analytics; Fraud prevention, security, and compliance. Paylaşma: Analytics; Fraud prevention, security, and compliance	Unity'nin kurulum, analiz ve oturum kimlikleri; reklam kimliği yok ("What Unity receives")

"No" olanlar: Name, Email address, User payment info (kartı Google Play alır, oyun görmez), Precise location, Crash logs, Other app performance data, Installed apps, Contacts, Photos and videos, Audio, Files, Calendar, Messages, Health, Web browsing ve ötekiler. Oyuncu bize e-posta yazarsa o e-posta uygulamanın topladığı veri değildir.

Yargıların gerekçesi

- **Unity'nin üç türü "Shared: Yes":** Unity satın alma verisi için kendini bağımsız veri sorumlusu sayıyor (sözleşmesi, 2026-06-30) ve politika "Unity bunları kendi mali kayıtları, yasal yükümlülükleri ve sahtekârlığı önlemek için kullanır" diyor: Play'in tanımında bu, hizmet sağlayıcı istisnasına girmiyor. Unity'nin kendi Data safety rehberi "Shared: No" diyor; fazla beyan güvenli taraf (privacy-v1 §5.2'nin önerisi). Diagnostics ve Device IDs aynı kütüphanenin olaylarıyla gittiği için aynı cevap.
- **User IDs ve Other actions "Required":** Ayarlar'da "Bulut kaydı" anahtarı var, ama varsayılan açık ve hesap ilk açılışta, oyuncu bir şey seçmeden açılıyor; Play "optional"ı toplanıp toplanmayacağını kullanıcının seçebildiği veriye ayırıyor. "Users can choose" da savunulabilir.

- **Google Play Games kütüphanesinin kendi verisi** (Google'ın sayfası: oyun hesabı kimliği, kütüphanenin analizi ve teşhisi, kendiliğinden): plan §6.3 bunu Google'ın kendi beyanına bıraktı (sahibin kararı). Kimlik "User IDs"te, teşhis "Diagnostics"te zaten var. Daha temkinli seçenek: "App interactions"ı "Required" yapmak; o zaman mağaza sayfası istatistikler zorunluymuş gibi okunur. Karar sizde.

8.7 Uygulama içi ürünler (One-time products)

Önce paket yüklenmiş (`BILLING` izni) ve **Setup → Payments profile** kurulmuş olmalı. Sonra **Monetize with Play → Products → One-time products → Create one-time product**, her ürün için: Product ID (birebir; sonradan değişmez, silinse de yeniden kullanılamaz), Name ve Description (varsayılan dil en-US, **Add translation** ile tr-TR), satın alma seçeneği "Buy", varsayılan fiyat USD, **Activate**.

Product ID	Name (en)	Description (en)	Name (tr)	Description (tr)	Fiyat
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.pouch`	Pouch of coins	1,000 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın kesesi	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 1.000 altın.	$1.99
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.bag`	Bag of coins	2,750 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın torbası	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 2.750 altın.	$4.99
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.chest`	Chest of coins	6,000 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın sandığı	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 6.000 altın.	$9.99
`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.treasure`	Treasure of coins	13,000 coins to spend on boosters, and on five more moves when a level's moves run out.	Altın hazinesi	Booster'lara ve bir bölümün hamleleri bitince 5 hamle daha almaya harcanacak 13.000 altın.	$19.99
`com.saturnwave.museumpuzzle.starter.apprentice_kit`	Apprentice's Bag	1,500 coins, with one brush and splash, one rainbow palette and one +3 moves to start levels with. Once per player.	Çırak Çantası	1.500 altın; bölümlere başlamak için birer fırça + sıçrama, gökkuşağı paleti ve +3 hamle. Oyuncu başına bir kez.	$1.99

- Adlar oyunun mağazasındaki adlar (`words`: `PackPouch`…, `StarterPackName`); içerikler `economy/default.json` → `store`; fiyatlar sahibin kararı (2026-10-24). Adlarda oyunun adı, "Google" ve "Play" yok (Google'ın ürün adı önerisi).
- **Fiyatlar ülkelere:** varsayılan USD fiyatı girilince Play öteki ülkelerin fiyatlarını döviz kuruyla ve yerel fiyat alışkanlıklarıyla kendisi çevirir (Türkiye dahil, vergili); ülke ülke düzeltilebilir. Oyun fiyatı hiç kendisi yazmaz, mağazanın oyuncunun para birimindeki fiyatını gösterir.
- **Tür:** Play Console'da "tüketilir / tüketilmez" ayarı yok, oyun karar verir. Altın paketlerini tüketir (her zaman yeniden alınabilir); Çırak Çantası'nı tüketmez (`NonConsumable`): Play onu oyuncunun malı olarak tutar, ikinci kez satın alınamaz, oyun yeniden kurulunca kendiliğinden geri gelir. Oyun da onu 20. bölümden önce ve bir kez alındıktan sonra satmaz. Çoklu adet (multi-quantity) kapalı kalsın.
- Test: kapalı test kullanıcılarının hesaplarını **Settings → License testing**'e ekleyin; ödeme alınmaz (5.2'nin sonu).

8.8 Play Console'a girilenler (2026-10-28)

Claude, sahibin oturumu açık Chrome'undan girdi (Claude in Chrome); formlar kaydedildikten sonra Play Console'dan geri okundu. Paketi sahip yükledi (Chrome'un dosya seçicisi; tarayıcı aracı bir seferde en çok 10 MB taşıyor, paket 306 MB).

- **Kapalı test kanalı:** "Closed testing - Alpha"; test listesi "SketchPaint testers" (öteki üç oyunla ortak; iki adres eklendi, bir Hotmail adresi Google hesabı olmadığı için eklenemedi), geri bildirim adresi `saturnwave.apps@gmail.com`, 177 ülke ve "rest of world".
- **Sürüm 1 (1.0):** sürüm notları en-US ve tr-TR'de; en-US: "First closed test: the museum, 20 rooms of public-domain paintings, cloud save and purchases. Ads are only a test stand-in." Play'in uyarıları 5.2'deki iki uyarı.
- **App content:** 8.5 ve 8.6'daki cevaplar. İçerik derecelendirmesinin sonucu (tütün ve alkol cevabıyla, 8.5): PEGI 3, USK 0, ESRB E10+, ClassInd 14, Kore 15+, Tayvan PG 15.
- **Mağaza sayfası:** en-US metni, simge, tanıtım görseli, 8 telefon görüntüsü; 7 inç ve 10 inç tablete aynı altı görüntü. 12 dilin metni `release/store-listing/<locale>.json`'dan birebir (girildikten sonra dil dil geri okundu). tr-TR'nin kendi tanıtım görseli, telefon ve tablet görüntüleri var; öteki 11 dil İngilizce görselleri devralıyor.
- **Yapay zekâ beyanı (sahibin kararı):** "Don't label assets". Ekranlar oyunun gerçek görüntüleri, tablolar kamu malı eserler; arayüzün çizimleri Claude'un yazdığı SVG kodu, görüntü üreten bir model kullanılmadı. Google'ın yardım sayfası hangi kullanımın etiket istediğini tanımlamıyor; beyan varlık başına sonradan değiştirilebilir (Asset library → varlığın ayrıntıları).
- **Google Play Games on PC:** gönderilen değişikliklerde Advanced settings → Form factors "opted-in" görünüyor. Claude açmadı; Play'in oyunlar için varsayılanı. Paket yalnız arm64-v8a. PC'de istenmezse aynı yerden kapatılır (sahibin kararı).
- **İncelemeye gönderildi:** 28 değişiklik. Önce Google'ın hızlı denetimleri (en çok 14 dakika), sonra inceleme (Google'a göre genelde 7 güne kadar). Onaydan sonra test bağlantısı: `https://play.google.com/apps/testing/com.saturnwave.museumpuzzle` (yalnız listedeki Google hesaplarıyla açılır).
- **Kalan:** ödeme profili ve beş ürün (8.7), lisans test kullanıcıları, LevelPlay'li paketten önce Ads formunda "Yes".

---

9. versionCode 1 açılışta kapanıyordu (2026-10-29)

Belirti: Google kapalı testi 29 Ekim'de onayladı, bağlantı açıldı. Sahip oyunu Play'den kurdu (12:33); oyun her açılışta bir iki saniye içinde kapandı. Telefonun kaydında 12:54 ile 21:55 arasında 11 yerel çökme var, hepsi aynı.

Kayıt (telefon kabloyla bağlıydı, `adb logcat` ve `dumpsys dropbox` okundu): Unity'nin ana iş parçacığında, pencere açılırken (`APP_CMD_INIT_WINDOW`, bellek yöneticisinden hemen sonra), `JNI DETECTED ERROR IN APPLICATION: java_object == null in call to GetObjectClass` (`libunity.so`). Çökme anında bekleyen Java hatası:

```
java.lang.IllegalArgumentException: Component class
com.google.android.play.core.assetpacks.ExtractionForegroundService does not exist in
com.saturnwave.museumpuzzle
  at android.app.ApplicationPackageManager.setComponentEnabledSetting(...)
  at com.google.android.play.core.assetpacks.internal.af.a(...) (com.google.android.play:asset-
delivery@@2.3.0)
  at com.google.android.play.core.assetpacks.s.a() (com.google.android.play:asset-delivery@@2.3.0)
```

Play'in telefona kurduğu temel APK'nın manifesti (`aapt dump xmltree`): `AssetPackExtractionService` var, `ExtractionForegroundService` yok.

Neden: Unity'nin oynatıcısı açılışta Play Asset Delivery kütüphanesinden `AssetPackManager`'ı istiyor. Kütüphane (2.3.0; bytecode'u `javap` ile okundu, `s.a()` ve `internal.af.a`) önce iki servisini, `AssetPackExtractionService` ile `ExtractionForegroundService`'i, `PackageManager.setComponentEnabledSetting` ile açıyor. Manifestte bulamadığı bir servis için Android `IllegalArgumentException` atıyor; Unity boş bir nesneyle devam edip duruyor. 28 Ekim'de izinleri daraltmak için ön plan servisini manifestten çıkarmıştık (`tools:node="remove"`, 1. bölüm). Test APK'sı tek dosya ve kütüphanesi yok; bu yüzden hata yalnız paketten kurulumda çıktı. Paket yüklenmeden önce telefonda açılmamıştı: F33'ün T578 ve T579'u bekliyordu.

Düzeltme (versionCode 2):

- Manifest adımı ön plan servisini bırakıyor, yalnız türünü (`foregroundServiceType="dataSync"`) siliyor (`tools:remove`). Dört izin yine geri çekiliyor. Manifestte hiçbir ön plan servis türü olmadığı için Play Console beyan istemiyor. Kütüphane servisi yalnız Play'in kurulumdan sonra indirdiği bir parçayı açarken başlatıyor (`updateServiceState`); oyunun öyle bir parçası yok.
- İşaret yalnız paketin derlemesine konuyor (App Bundle ve binary split açıkken). Test APK'sında kütüphane yok; işaret orada sınıfı olmayan bir servis tanımlardı.
- Derlemenin denetimi ikiye ayrıldı. Paketin temel APK'sında iki servis tanımlı olmalı ve hiçbir ön plan servis türü olmamalı; versionCode 1 bu denetimde dururdu. Test APK'sında kütüphaneden hiçbir şey olmamalı. Kod: `unity/Assets/Editor/ManifestAssetDelivery.cs`; testleri `ManifestAssetDeliveryTests`.
- Aynı pakette sembol tabloları da var (4. bölüm): Play Console'un çökme raporları `libunity`'nin işlevlerini adlarıyla gösterecek.

Telefonda (versionCode 2, 29 Ekim 22:35): Play'in kopyası kaldırıldı (imzası başka; içinde hiç açılmamış oyunun boş verisi vardı). APK seti `bundletool install-apks` ile kuruldu: `base`, `UnityDataAssetPack`, `config.arm64_v8a`. Oyun soğuk açıldı ve 20 saniye sonra süreç ayaktaydı; giriş sayfası "Version 1.0" gösterdi. Salon ve istatistik izni kartı geldi ("Don't allow" seçildi). 1. bölümün kartı ve tahtası, öğretici ve tablonun parça önizlemesi açıldı. Bir hamle oynandı: hedef 55'ten 52'ye, hamle 24'ten 23'e. Kayıtta çökme, `JNI DETECTED ERROR`, `FATAL` ya da `SecurityException` yok. UGS `production`'da başladı, bulut kaydı anonim hesapla eşitledi. Mağazanın "unreachable" demesi beklenen durum: Play Console'da ürünler yok. PlayCore'un `AssetPackServiceImpl : onError(-2)` satırı paketin Play'den değil kabloyla kurulmasından; oyun veriyi split APK'dan okuyor. Ekranlar: `out/phone-test/vc2/`.

Yükleme ve inceleme (29 Ekim gece): sahip paketi kapalı testin yeni sürümüne yükledi. Play işledi: 2 (1.0), API 26+, hedef SDK 36, arm64-v8a, yeni kurulumda 305 MB. Desteklenen cihazlar değişmedi: 8.367 telefon, 4.733 tablet. Sürüm 1 bu sürüme dahil değil. Sürüm notları: en-US "Fixes the game closing right after it starts. …", tr-TR "Oyunun açılır açılmaz kapanması düzeltildi. …" (öncekiler sürüm 1'den kopyalandı). Play'in tek uyarısı R8 eşleme dosyasının olmaması; sembol uyarısı bu kez çıkmadı. Claude incelemeye gönderdi ("Changes in review"), kayda `2 1.0 2026-10-29 closed` yazıldı. Yönetimli yayın kapalı: onaylanınca sürüm kendiliğinden yayına çıkar.

Test kullanıcıları: versionCode 1'i kuran herkes aynı çökmeyi görür. versionCode 2 onaylanınca Play güncellemeyi getirir. Teste katılım (opt-in) kalıcı; oyunu kaldırmak ya da yeniden katılmak gerekmez.

Ders: her yüklemeden önce paketin APK seti telefonda açılır (10. bölüm; hata kaydı `docs/LESSONS.md` H5).

10. Her yüklemeden önce (zorunlu)

versionCode 1'in açılış çökmesinden (9) sonra konan sıra. Bir adım geçmezse paket yüklenmez; adımın kaydı DEVLOG'a ve `docs/PHONE_TESTS.md`'ye yazılır. Gerekçe ve öteki dersler: `docs/LESSONS.md`.

1. **Paketi derle** (4). Son satır `Play bundle: succeeded, signed with the upload key …` olmalı. Kayıttaki bütün `Android build:` ve `Play bundle:` satırları okunur: izinler, Play Asset Delivery'nin iki servisi, sembol tabloları, 16 KB hizası, temel modülün boyutu.
2. **Telefonu hazırla.** USB'yle bağlı, `adb devices` "device" diyor. Telefonda imzası başka bir kopya varsa (Play'den kurulan ya da test APK'sı) önce kaldırılır: `adb uninstall com.saturnwave.museumpuzzle`. İlerleme yalnız bulut kaydında kalır; kaldırmadan önce sahibe söylenir.
3. **Paketin APK setini kur** (T578):

   ```
   java -jar D:\puzzle-cache\tools\bundletool-all-1.18.3.jar install-apks --apks=D:\puzzle-
   cache\play\museumpuzzle-vc<N>-upload.apks --adb=<adb.exe>
   adb shell pm path com.saturnwave.museumpuzzle
   ```

   Üç parça çıkmalı: `base`, `UnityDataAssetPack`, `config.arm64_v8a`. `java` Unity'nin kendi Java'sı, `adb` Unity'nin SDK'sındaki.
4. **Soğuk aç, kaydı oku** (T579). `adb logcat -c`, sonra `adb shell monkey -p com.saturnwave.museumpuzzle -c android.intent.category.LAUNCHER 1`. 20 saniye sonra `adb shell pidof com.saturnwave.museumpuzzle` bir sayı vermeli (oyun ayakta). `adb logcat -d` içinde oyunun sürecinde `FATAL`, `JNI DETECTED ERROR`, `Fatal signal` ya da `ANR` olmamalı. `adb shell dumpsys dropbox` içinde paket için yeni `data_app_native_crash` ya da `data_app_crash` olmamalı.
5. **Oyna** (T579). Giriş sayfası ("Version …"), salon, 1. bölüm ve bir hamle, koleksiyon, harita. Sonra telefonu yeniden başlat ve oyunu yine aç. Ekranlar `out/phone-test/vc<N>/` altına. **Metinle karşılaştır:** açılış kaydındaki "not set up" ve "turned off" satırları (Play Games, istatistik, mağaza) mağaza metniyle ve sürüm notlarıyla karşılaştırılır. Metnin söz verdiği bir özellik kapalıysa yükleme durur ve karar sahibe sorulur (`docs/LESSONS.md` H6).
6. **Play üzerinden dene.** Paket önce **Internal testing** kanalına yüklenir; dahili test birkaç dakikada açılır, uzun inceleme beklemez. Telefondaki yan yüklenen kopya kaldırılır, oyun dahili test bağlantısından Play ile kurulur. Play'in imzası ve otomatik koruması (`com.pairip`) bu kopyaya eklenir. 4. ve 5. adımlar yinelenir (T583). **İmzayı oku:** kopyanın imza sertifikasının SHA-1'i Play Games'teki Android kimlik bilgilerinden birinin parmak iziyle aynı olmalı; değilse Play Games girişi o kopyada sessizce başarısız olur. `adb shell pm path com.saturnwave.museumpuzzle` ile `base.apk`'nın yolu bulunur, `adb pull` ile alınır, `apksigner verify --print-certs` (Unity'nin SDK'sındaki build-tools) okur. Play'in App signing sayfasında kullanımdaki anahtardan başka "önceki" anahtarlar da olabilir; her birinin SHA-1'i kayıtlı olmalı (2026-11-02: önceki anahtar kayıtlı değildi, DEVLOG Oturum 38).
7. **Terfi ettir.** Ancak bundan sonra aynı paket **Promote release** ile kapalı teste (ya da üretime) taşınır ve incelemeye gönderilir. İkinci yükleme yok.
8. **Kayda yaz** (6): Play paketi kabul edince `release/google-play-uploads.txt` satırı eklenir ve depoya işlenir.

Kütüphanenin tanımladığı bir bileşeni ya da izni manifestten çıkaran her değişiklikte, 1. adımdan önce kütüphanenin o bileşene dokunan kodu okunur (`javap -c`) ve sonuç belgeye yazılır (`docs/LESSONS.md` kural 2).

İstisna (sahibin kararı, 2026-10-29): versionCode 2 kapalı teste doğrudan gidiyor, 6. adım atlanıyor. Gerekçe: kapalı testteki herkes açılmayan versionCode 1'de; 1–5. adımlar geçti. Play'in işlediği kopya onaydan hemen sonra denenir (T583). versionCode 3'ten başlayarak liste eksiksiz uygulanır.

İstisna (sahibin kararı, 2026-11-04): versionCode 3 de kapalı teste doğrudan gidiyor; 6. adım onaydan sonra kapalı testin kopyasıyla yapılıyor (T583, T596). 1–5. adımlar düzeltilmiş paketle geçti (DEVLOG Oturum 39). Claude dahili testi önermişti: Play'in imzaladığı ve otomatik koruma eklediği kopya henüz hiçbir sürümde telefonda açılmadı. Play'in iki imza anahtarı da Play Games'te kayıtlı. Play'in kopyası bu denemeden geçmezse karar sahibe sorulur.